

Boletín 6

1. Comprueba que los vectores de $\mathbb{R}^4$, $u_1 = (1, 0, 2, 3)$, $u_2 = (2, 0, 8, 4)$ y $u_3 = (1, -1, 8, 3)$, son linealmente independientes.

2. Se consideran, los subespacios de $\mathbb{R}^4$, $G = \langle (2, 0, 2, 3), (0, 0, 0, 2) \rangle$ y $F = \langle (1, 0, 1, 1), (2, 1, 3, 1), (-3, -2, -5, 0), (-1, -1, -2, 1), (1, 0, 1, 2) \rangle$.

Halla un conjunto de vectores escalonados que también generen F y prueba que $G \subsetneq F$.

3. Sean u, v y w tres vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^5$. Demuestra que los vectores $u + v, u - v$ y $u - 2v + w$ también son linealmente independientes.

4. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$

$$U_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a - b - 3c = 0\} \text{ y } U_2 = \langle (2, 2, 0), (4, 1, 1) \rangle.$$

Demuestra que $U_1 = U_2$.

5. Sean $(1, a, 0, -1), (1, a, a - 2, a - 3), (0, 1, 2a - 2, a) \in \mathbb{R}^4$. Calcula para que valores de a son linealmente independientes.

6. Sea V un K -espacio vectorial y $u, v, w \in V \setminus \{0\}$. Razona, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:

- a) Si $w = u - v$, entonces $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$.
- b) Si u, v, w son linealmente dependientes, entonces u, v también son linealmente dependientes.
- c) Si $w \in \langle u, v \rangle$, entonces los vectores u y w son linealmente dependientes.
- d) Si u y v son linealmente independientes y $\alpha \in K \setminus \{0\}$, entonces αu y v son linealmente independientes.
- d) Si u y v son linealmente independientes, $w \notin \langle u \rangle$ y $w \notin \langle v \rangle$, entonces u, v y w son linealmente independientes.